DOCUMENTATION TECHNIQUE · TECHNICAL DOCUMENTATION

Document Extractor

Plateforme on-premise d'extraction de texte PDF & image

OCR français · anglais · arabe

On-premise PDF & image text extraction platform
French · English · Arabic OCR

React 18 | TypeScript | Spring Boot 3.3 | PostgreSQL 16 | Tesseract 5 | Docker Compose

100 % local · No cloud OCR · No LLM

VERSION
1.0.0

LANGUES / LANGUAGES
Français · English

LICENCE / LICENSE
Propriétaire · All rights reserved

DATE
Novembre 2026 / November 2026

NAVIGATION

Sommaire / Contents

Version française, puis version anglaise. Les titres sont cliquables et les signets du PDF reprennent la structure du document.
French version first, then English. Headings are clickable and the PDF bookmarks mirror the document structure.

Français

Présentation
Points clés
Captures d'écran
Architecture
Structure du dépôt
Stack technique
Démarrage rapide — Docker Compose
Démarrage local sans Docker
Rôles et comptes
Parcours utilisateur
API principale
Configuration
Sécurité et exploitation
Tests et qualité
Limites connues
Documentation détaillée
Licence

English

Overview
Key features
Screenshots
Architecture
Repository layout
Technology stack
Quick start — Docker Compose
Local development without Docker
Roles and accounts
User journey
Main API
Configuration
Security and operations
Tests and quality
Known limitations
Detailed documentation
License

Document Extractor · Documentation 1.0.0 · Novembre 2026 / November 2026 · Licence propriétaire / Proprietary license

Français

Présentation

Document Extractor est une plateforme complète et auto-hébergée qui transforme des PDF (natifs ou scannés) et des images en texte exploitable. Elle réunit dans un même dépôt :

- `document-extraction-front-end/` — une interface React 18/TypeScript permettant de se connecter, déposer des fichiers, suivre le traitement, comparer l'aperçu et le texte, rechercher, éditer, copier et télécharger les résultats ;
- `document-extraction-api/` — une API Spring Boot 3.3 qui gère l'authentification JWT, les organisations et rôles, la file de traitement durable, le stockage des fichiers, l'OCR et le journal d'audit.

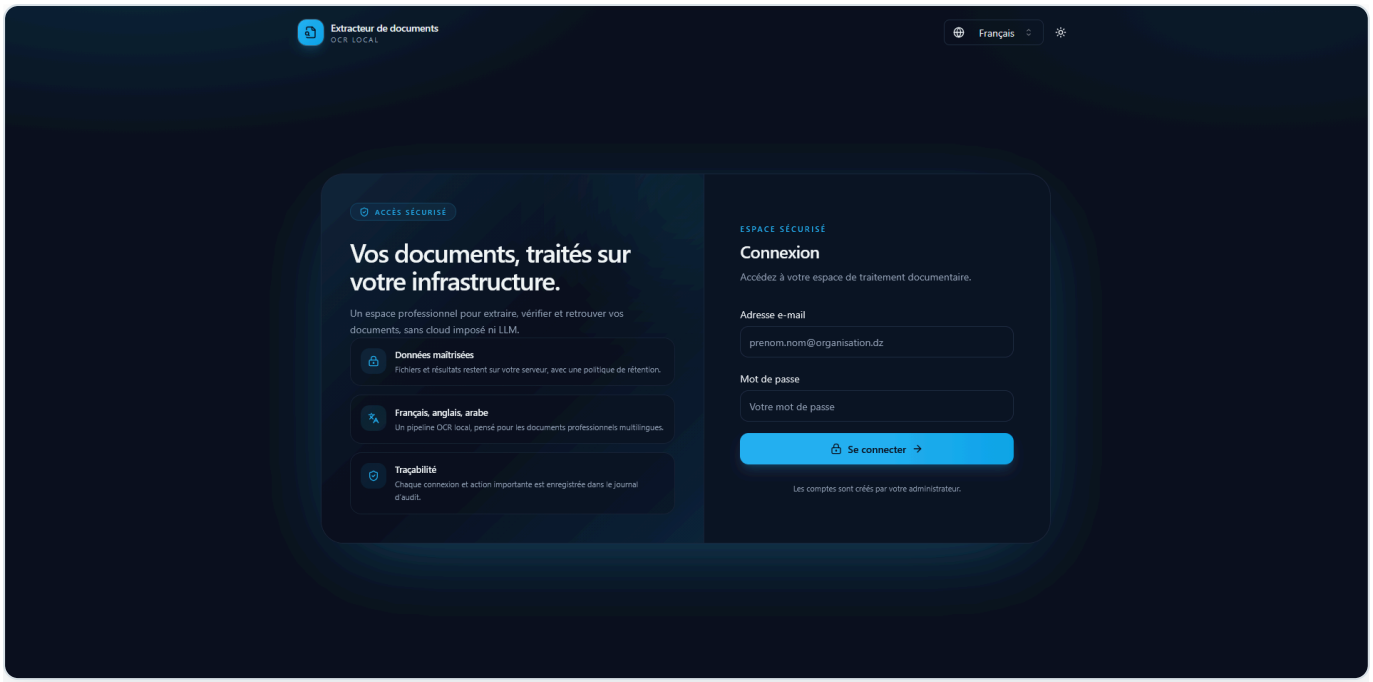
L'OCR est exécuté **localement** avec **Tesseract 5** et **Apache PDFBox**. La plateforme ne contient **aucun LLM, aucun modèle de vision, aucun appel à un service d'IA générative et aucun service OCR cloud**. Les documents restent sur l'infrastructure de l'organisation.

Points clés

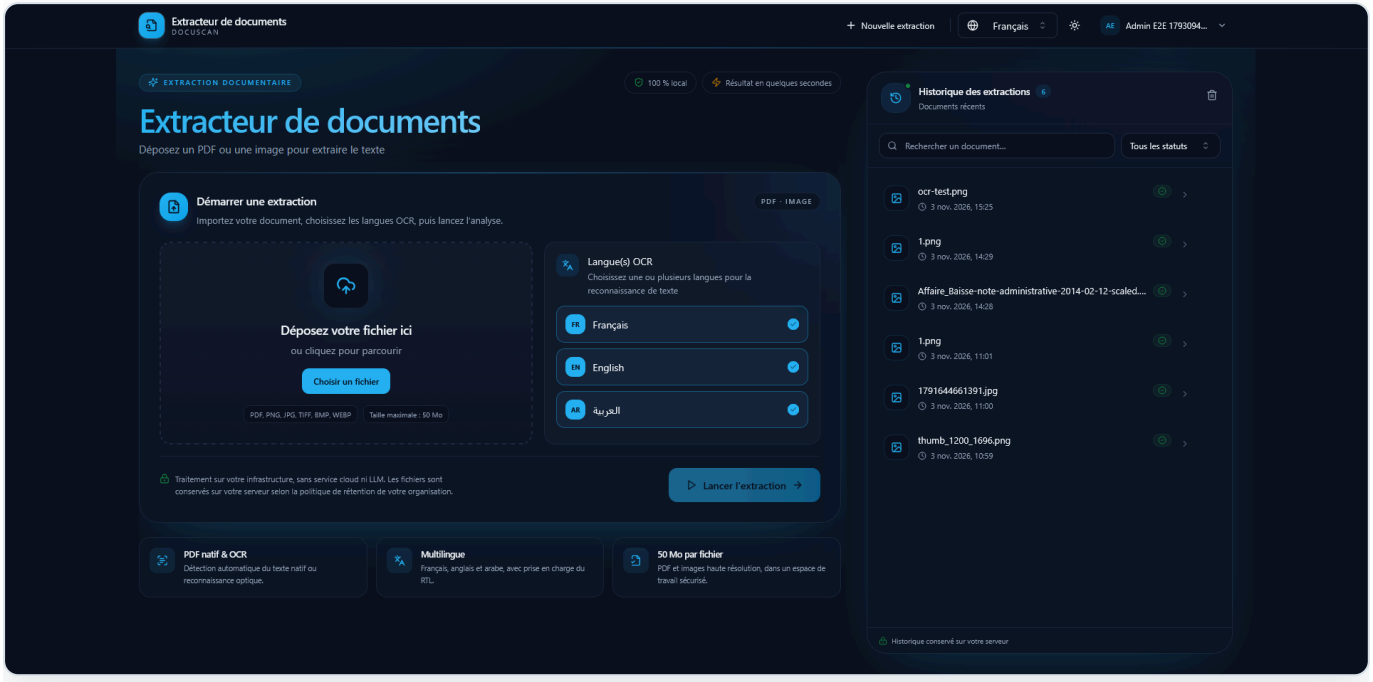
- **OCR français, anglais et arabe** (`fra` , `eng` , `ara`), avec support RTL, normalisation Unicode et passes multi-schémas.
- **PDF natifs, PDF scannés et images** : PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, WEBP.
- **Limite par défaut** : 50 Mo par fichier et 50 pages par document.
- **Traitement asynchrone durable** : l'upload renvoie `202 Accepted` , un worker revendique le job en base et le traite ; les jobs interrompus sont repris après redémarrage.
- **Historique serveur** : recherche par nom ou contenu, filtre par statut, pagination, aperçu authentifié et téléchargement TXT/JSON.
- **Comptes et rôles** : `ADMIN` , `REVIEWER` , `USER` , avec portée par organisation.
- **Sécurité** : BCrypt, JWT signé, révocation de session, limitation des tentatives de connexion, politique de mot de passe 12–128 caractères.
- **Stockage** : disque local en développement, **MinIO/S3** avec Docker Compose.
- **Exploitation** : PostgreSQL 16, migrations Flyway, rétention configurable, audit, profils TLS et Prometheus optionnels, scripts de sauvegarde/restauration.
- **Aucune dépendance à une IA générative**.

Captures d'écran

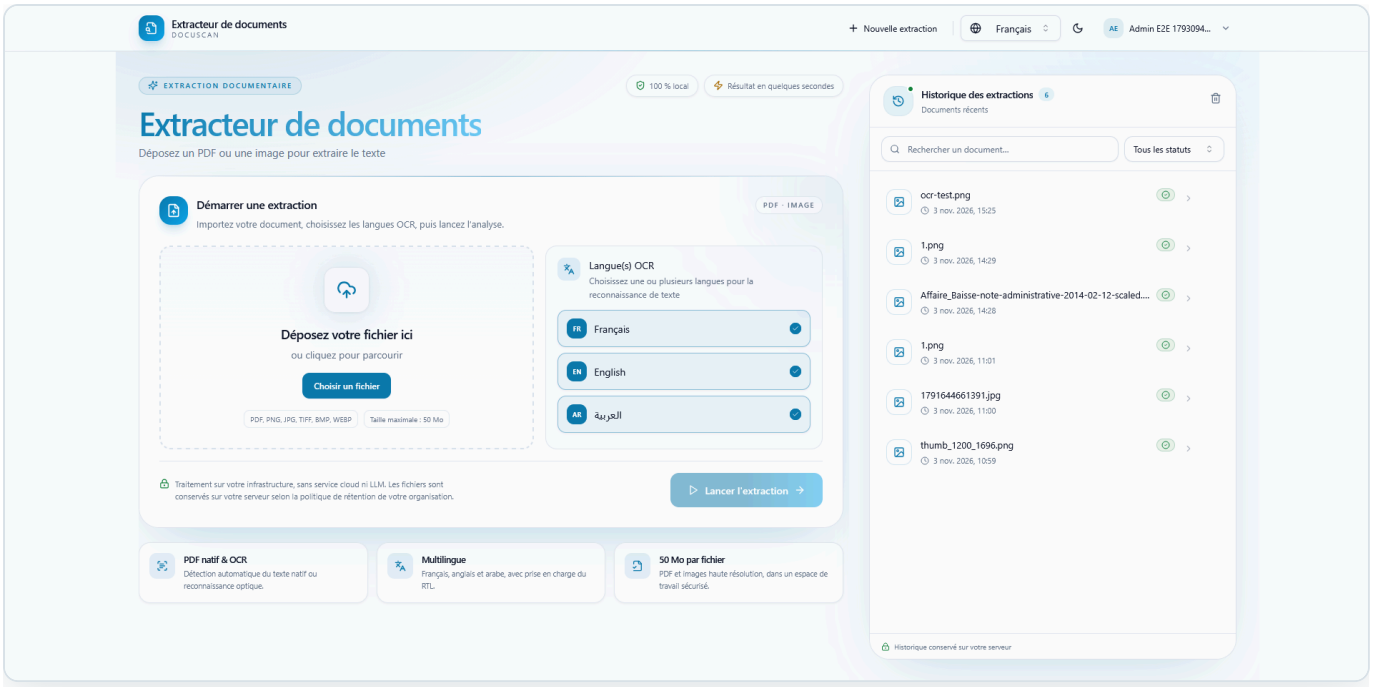
Les captures suivantes proviennent de l'interface réelle, en thèmes sombre et clair, en français et en arabe (RTL).



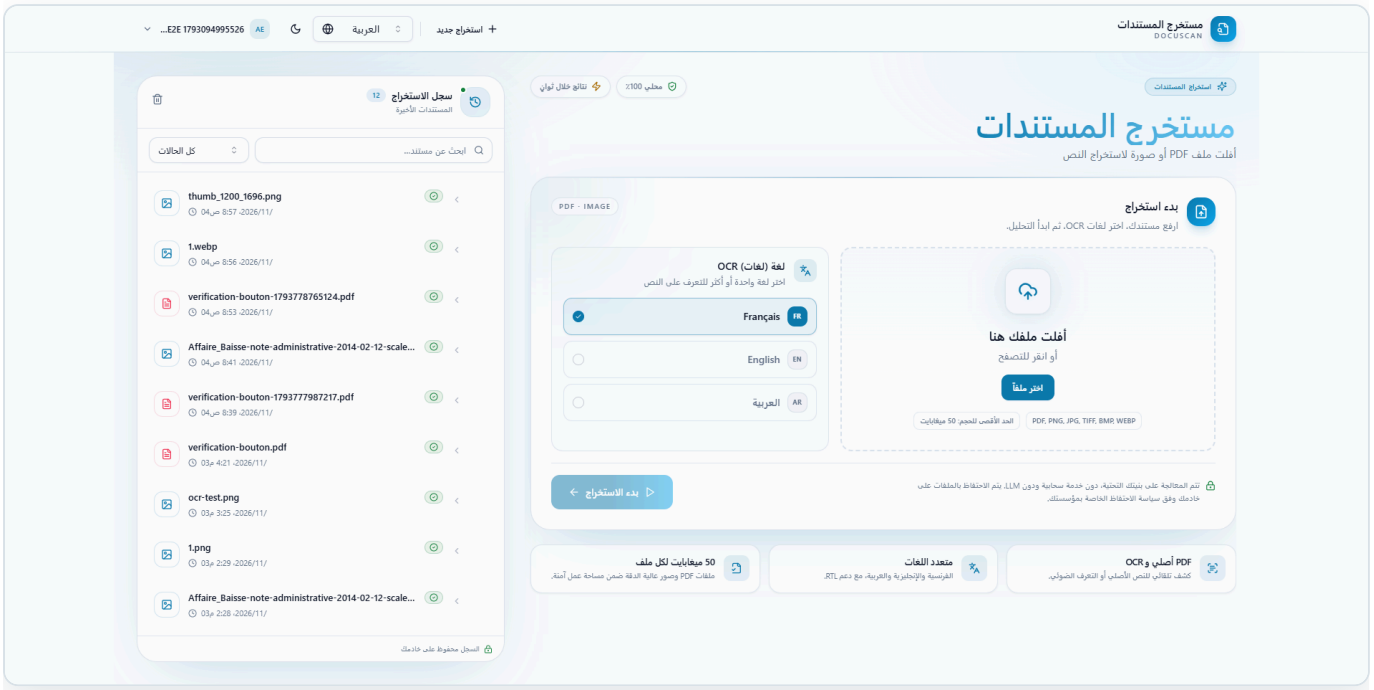
Page de connexion sécurisée.



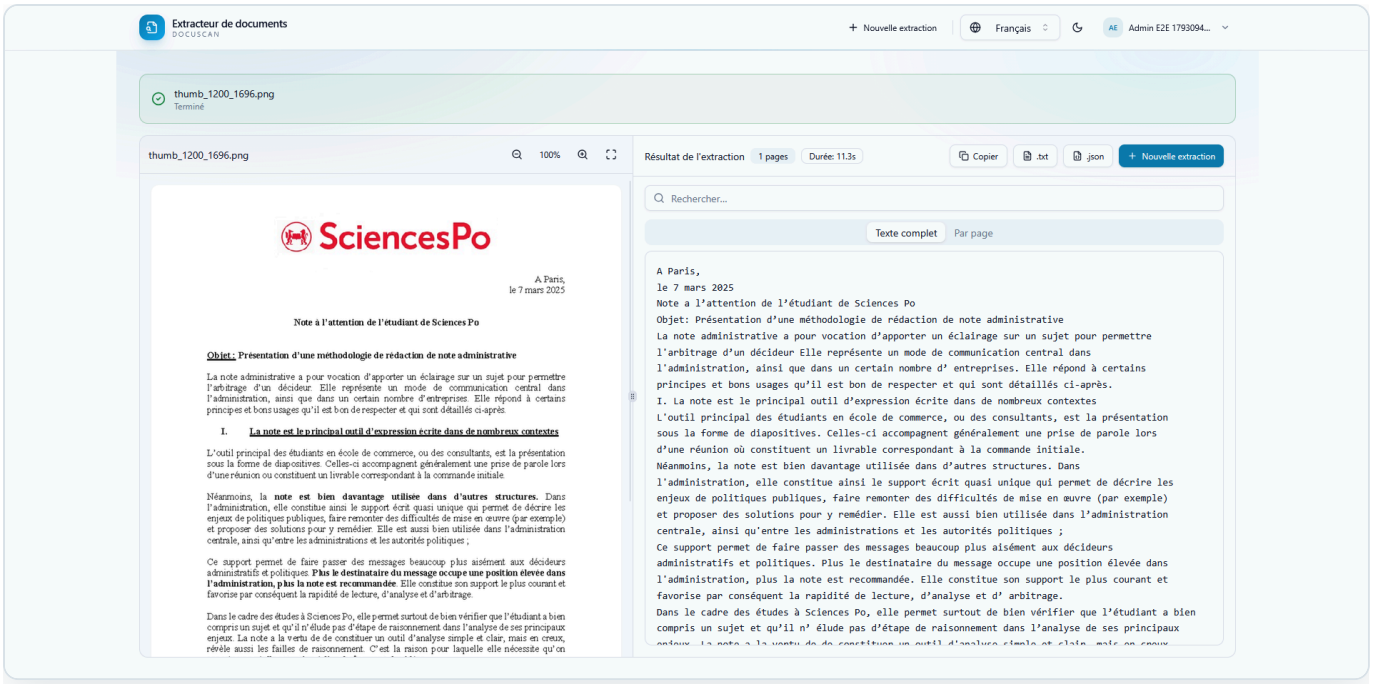
Espace d'extraction, thème sombre : dépôt du fichier, langues OCR et historique.



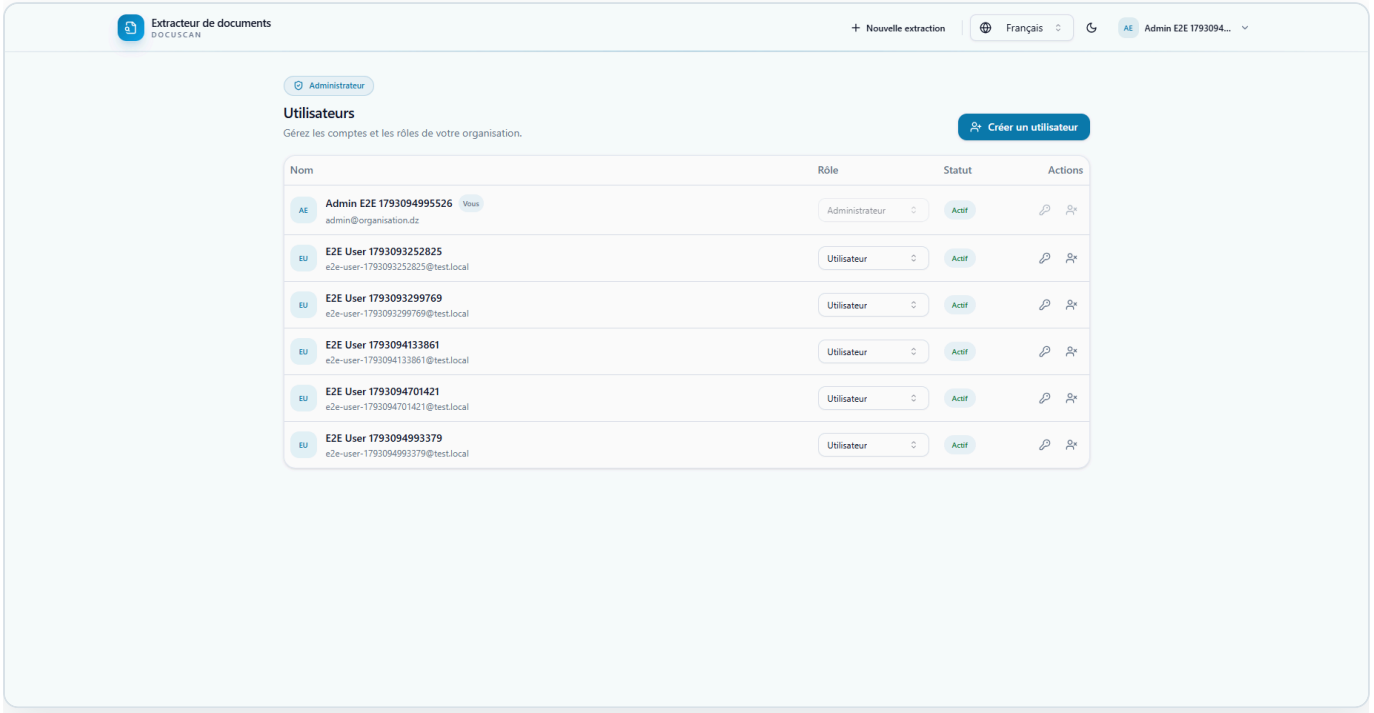
Espace d'extraction, thème clair.



Interface arabe (RTL) : le sens de lecture et la mise en page sont inversés.



Résultat : aperçu du document et texte OCR côte à côte, avec export TXT/JSON.



Administration des utilisateurs et des rôles.

Architecture

```
Navigateur
   │  HTTP/HTTPS
   ▼
Frontend React (nginx, port hôte 8081)
   │  /api/v1/  (proxy nginx)
   ▼
API Spring Boot (port interne 8080, port hôte 18080 dans cette configuration)
   ├── PostgreSQL 16 ......... métadonnées, utilisateurs, jobs, audit
   ├── MinIO / S3 ............ fichiers source
   └── Worker OCR ............ Tesseract 5 + PDFBox
```

Le navigateur appelle toujours `/api/v1/...` en relatif. En Docker, nginx sert l'application React et proxifie `/api/v1/` vers le service `backend:8080`. Le frontend n'a donc pas besoin de connaître l'adresse publique de l'API.

Flux d'un document :

1. l'utilisateur dépose un fichier et choisit les langues OCR ;
2. l'API valide le fichier, le stocke et crée un job `PENDING` ;
3. le worker passe le job en `PROCESSING`, exécute PDFBox/Tesseract et enregistre le texte et les pages ;
4. le frontend interroge le statut jusqu'à `COMPLETED` ou `FAILED` ;
5. le résultat peut être consulté, recherché, copié ou téléchargé.

Structure du dépôt

```
.
├── document-extraction-api/          # Backend Spring Boot (Java 21)
│   ├── src/main/java/dz/DocuScan/document/
│   │   ├── config/                   # propriétés, CORS, stockage
│   │   ├── controller/               # auth, documents, extractions, users, audit
│   │   ├── dto/                      # réponses API
│   │   ├── exception/                # ProblemDetail
│   │   ├── extractor/                # PDFBox, Tesseract, prétraitement
│   │   ├── model/                    # utilisateur, rôle, job, statut
│   │   ├── repository/               # JDBC
│   │   ├── security/                 # JWT, filtre, Spring Security
│   │   └── service/                  # auth, extraction, stockage, worker, audit
│   ├── src/main/resources/db/migration/  # schéma Flyway
│   ├── benchmark/                    # corpus synthétique et harness CER/WER
│   ├── deploy/                       # nginx TLS et Prometheus
│   ├── scripts/                      # sauvegarde et restauration
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── Dockerfile
│   ├── DEPLOYMENT.md
│   └── SECURITY.md
├── document-extraction-front-end/    # Frontend React/Vite
│   ├── src/
│   │   ├── api/                      # client Axios, auth, types, erreurs
│   │   ├── components/ui/            # shadcn/ui
│   │   ├── features/auth/            # AuthProvider, login, routes protégées
│   │   ├── features/users/           # administration des comptes
│   │   ├── features/extraction/      # parcours principal
│   │   ├── i18n/                     # français, anglais, arabe (RTL)
│   │   └── utils/                    # validation, stockage, recherche
│   ├── e2e/                          # parcours Playwright
│   ├── Dockerfile
│   ├── nginx.conf
│   └── README.md
└── README.md                         # ce fichier
```

Stack technique

Domaine	Choix
Frontend	React 18, TypeScript 5.5, Vite 5
UI	Tailwind CSS 3, shadcn/ui (Radix UI), lucide-react
Données front	TanStack Query 5, Axios, React Router 7
PDF front	react-pdf / pdf.js (worker bundlé par Vite)
i18n	react-i18next — français, anglais, arabe (RTL)
Backend	Java 21, Spring Boot 3.3, Maven 3.9
Sécurité	Spring Security, JWT (JJWT), BCrypt
Base	PostgreSQL 16 (Docker/production), H2 fichier (local), Flyway
Stockage	Disque local ou MinIO / S3

Domaine	Choix
OCR	Tesseract 5, Tess4J, Leptonica
PDF	Apache PDFBox 3
Détection MIME	Apache Tika 3
File de jobs	Table `jobs` PostgreSQL, verrouillage transactionnel
Tests	JUnit, Mockito, Vitest, React Testing Library, MSW, Playwright
Déploiement	Docker Compose, nginx, TLS et Prometheus optionnels

Démarrage rapide — Docker Compose

Prérequis

- Docker Engine 24+ avec Compose v2 ;
- au moins 4 Go de RAM, 2 CPU et de l'espace disque pour PostgreSQL, MinIO et les sauvegardes ;
- les certificats TLS de l'hôte public pour une exposition hors réseau de confiance (recommandé).

Lancer la stack

```
cd document-extraction-api
cp .env.example .env
# Windows : Copy-Item .env.example .env
# Éditer .env : mots de passe, JWT_SECRET, compte administrateur
docker compose config -q
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

Le fichier Compose démarre :

Service	Rôle	URL locale par défaut
`frontend`	React servi par nginx	`http://localhost:8081`
`document-extraction-api`	API Spring Boot	`http://localhost:18080` avec `API_PORT=18080` (sinon `8080`)
`postgres`	PostgreSQL 16	interne au réseau Compose
`minio`	Stockage S3-compatible	API `http://localhost:9000`, console `http://localhost:9001`
`minio-init`	Création du bucket	s'exécute une fois puis s'arrête

Points utiles :

- **Swagger UI** : `http://localhost:18080/swagger-ui.html` (adapter au port `API_PORT`).
- **Santé de l'API** : `http://localhost:18080/actuator/health`.

- **Proxy front** : nginx sert le SPA et proxifie `/api/v1/` vers `http://backend:8080/api/v1/`.
- `FRONTEND_CONTEXT` : vaut `../document-extraction-front-end` par défaut ; lancez Compose depuis `document-extraction-api/` pour que le chemin reste correct.

Premier administrateur

Le premier compte est créé **uniquement si la base est vide**, à partir de :

Variable	Rôle
`BOOTSTRAP_ORG_NAME` / `BOOTSTRAP_ORG_SLUG`	Nom et identifiant de l'organisation
`BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL`	Email de l'administrateur
`BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`	Mot de passe initial (12–128 caractères)
`BOOTSTRAP_ADMIN_NAME`	Nom affiché

Connectez-vous avec ces valeurs, puis changez le mot de passe. Ne commitez jamais le fichier `.env` : il est ignoré par Git et contient les secrets.

> Si la base contient déjà des données, le bootstrap est ignoré. Utilisez le compte existant ou, pour une remise à zéro **destructive**, arrêtez la stack et supprimez les volumes `postgres-data` et `minio-data`.

Vérifier rapidement

```
curl -fsS http://localhost:18080/actuator/health
curl -fsS -X POST http://localhost:18080/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"<admin-email>","password":"<admin-password>"}'
```

La réponse contient `accessToken`, `tokenType`, `expiresInSeconds` et `user`.

Démarrage local sans Docker

Backend

Prérequis : **JDK 21**, **Maven 3.9+**, **Tesseract 5** avec les données `fra`, `eng` et `ara`.

```
cd document-extraction-api
tesseract --list-langs
mvn spring-boot:run
```

Sous Windows :

```
$env:TESSDATA_PREFIX = "C:\Program Files\Tesseract-OCR\tessdata"
mvn.cmd spring-boot:run
```

Par défaut, le profil local utilise **H2 fichier** et le **stockage disque** :

- API : `http://localhost:8080`
- Swagger UI : `http://localhost:8080/swagger-ui.html`
- Santé : `http://localhost:8080/actuator/health`
- Données : `./data/db` et `./data/storage`

Compte bootstrap par défaut : `admin@local.test` / `ChangeMe123!`. Changez-le immédiatement via `BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL` et `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`.

Frontend

Prérequis : **Node.js 22+** et **npm 10+**.

```
cd project
npm install
cp .env.example .env
# Windows : Copy-Item .env.example .env
npm run dev
```

Ouvrir `http://localhost:5173`.

Le proxy Vite redirige `/api/v1` vers `http://localhost:18080` par défaut (API Docker). Pour un backend lancé localement sur `8080` :

```
$env:VITE_DEV_API_PROXY = "http://localhost:8080"
npm.cmd run dev
```

Rôles et comptes

Rôle	Portée
`ADMIN`	Toute l'organisation : comptes, rôles, historique, audit
`REVIEWER`	Toute l'organisation : historique et relecture
`USER`	Ses propres documents uniquement

- Un administrateur ne peut pas retirer ses propres droits.
- La création de compte, le changement de mot de passe et la réinitialisation admin appliquent la politique **12–128 caractères**.
- Un changement de mot de passe, une déconnexion ou une réinitialisation admin incrémente `users.token_version` : les anciens JWT sont rejetés immédiatement.
- Les tentatives de connexion sont limitées par email normalisé + IP (5 essais, fenêtre de 15 minutes, blocage de 15 minutes par défaut).

Parcours utilisateur

1. **Connexion** avec le compte fourni par l'administrateur.
2. **Dépôt** d'un PDF ou d'une image, vérification du nom et de la taille, sélection des langues OCR.
3. **Traitement** asynchrone avec statut en temps réel et possibilité d'annulation.
4. **Résultat** en vue scindée : aperçu du fichier, texte complet ou par page, badge `NATIVE` / `OCR`, recherche et correction.
5. **Export** : copie, téléchargement `.txt` ou `.json`.
6. **Historique** : recherche, filtres, réouverture avec aperçu source, suppression.

API principale

Base : `/api/v1` (via nginx en Docker, ou directement `http://localhost:18080/api/v1`).

Méthode	Chemin	Rôle
`POST`	`/auth/login`	Connexion, retourne un JWT
`GET`	`/auth/me`	Profil courant
`PATCH`	`/auth/me`	Modifie le nom d'affichage
`POST`	`/auth/password`	Change le mot de passe courant
`POST`	`/auth/logout`	Révoque la session courante
`GET`	`/users`	Liste les comptes de l'organisation (admin)
`POST`	`/users`	Crée un compte (admin)
`PATCH`	`/users/{id}`	Change le rôle ou l'activation (admin)
`POST`	`/users/{id}/password`	Réinitialise un mot de passe (admin)
`POST`	`/extractions`	Crée une extraction multipart, `202 Accepted`
`GET`	`/extractions/{id}`	Statut et résultat
`GET`	`/extractions/{id}/file`	Fichier source authentifié
`GET`	`/extractions/{id}/download?format=txt|json`	Résultat
`DELETE`	`/extractions/{id}`	Supprime un document
`GET`	`/documents`	Historique, recherche, pagination
`DELETE`	`/documents`	Vide les documents de l'utilisateur
`GET`	`/audit`	Journal d'audit (admin)

Statuts d'extraction : `PENDING`, `PROCESSING`, `COMPLETED`, `FAILED`, `CANCELLED`.

Exemple d'upload :

```
TOKEN="<accessToken>"
curl -X POST http://localhost:18080/api/v1/extractions \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -F "file=@facture.pdf" \
  -F "languages=fra+eng"
```

Configuration

Le détail complet se trouve dans `document-extraction-api/.env.example` et `document-extraction-front-end/.env.example`. Variables principales :

Variable	Défaut	Description
`SPRING_PROFILES_ACTIVE`	vide	`postgres` (Compose) ou `prod`
`DATABASE_URL`	H2 fichier	URL JDBC
`DATABASE_USERNAME` / `DATABASE_PASSWORD`	`sa` / vide	Identifiants JDBC
`JWT_SECRET`	secret de dev	**32 octets minimum**, obligatoire en production
`JWT_TTL_MINUTES`	`480`	Durée du token
`BOOTSTRAP_ENABLED`	`true`	Crée le premier compte si la base est vide
`BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL` / `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`	—	Compte administrateur initial
`STORAGE_TYPE`	`local`	`local` ou `s3`
`MINIO_ENDPOINT` / `MINIO_BUCKET`	`http://localhost:9000` / `document-extraction`	Stockage S3
`RETENTION_DAYS`	`30`	Purge automatique ; `0` désactive
`MAX_FILE_SIZE_BYTES`	`52428800`	50 Mo
`MAX_PAGES`	`50`	Pages PDF / images
`OCR_DEFAULT_LANGUAGES`	`fra+eng`	Langues par défaut
`CORS_ALLOWED_ORIGIN`	`http://localhost:5173`	Origine front autorisée
`API_PORT` / `FRONTEND_PORT`	`8080` / `8081`	Ports hôte Compose
`FRONTEND_CONTEXT`	`../document-extraction-front-end`	Dossier frontend pour le build Compose
`VITE_API_URL`	`/api/v1`	URL de base de l'API côté front
`VITE_DEV_API_PROXY`	`http://localhost:18080`	Cible du proxy Vite en développement

> `VITE_API_URL` est injectée **au moment du build** par Vite. En Docker, le `Dockerfile` du frontend utilise `/api/v1` ; nginx fait le proxy vers le backend.

Sécurité et exploitation

La checklist complète est dans `document-extraction-api/SECURITY.md` et le guide de déploiement dans `document-extraction-api/DEPLOYMENT.md`.

Minimum avant une mise en production :

- [ ] Remplacer tous les secrets d'exemple par des valeurs aléatoires.
- [ ] Définir `JWT_SECRET` (32 octets minimum) et un mot de passe admin de 12+ caractères.
- [ ] Utiliser des identifiants PostgreSQL et MinIO dédiés.
- [ ] Épingler `MINIO_IMAGE` par digest après revue de la chaîne d'approvisionnement.
- [ ] Terminer TLS devant le front et l'API ; rediriger HTTP vers HTTPS.
- [ ] Restreindre `CORS_ALLOWED_ORIGIN` à l'origine publique exacte.
- [ ] Restreindre l'accès réseau à PostgreSQL, MinIO, Prometheus et au port API.
- [ ] Ne pas exposer la console MinIO publiquement.
- [ ] Configurer et tester les sauvegardes PostgreSQL + MinIO.
- [ ] Ajuster `RETENTION_DAYS` à la politique de l'organisation.
- [ ] Surveiller `/actuator/health`, `/actuator/prometheus`, les erreurs du worker et l'espace disque.

Sauvegarde et restauration (depuis `document-extraction-api/`) :

```
./scripts/backup.sh
./scripts/restore.sh <stamp> [backup-directory]
```

La restauration est **destructive** : prenez une sauvegarde fraîche et coupez le trafic avant de l'exécuter. Les volumes Docker `postgres-data`, `minio-data` et `prometheus-data` ne doivent jamais être supprimés en production.

Tests et qualité

Backend :

```
cd document-extraction-api
mvn test
mvn -B verify
```

Frontend :

```
cd project
npm run typecheck
npm run lint
npm test
npm run build
```

Les parcours E2E Playwright nécessitent la stack Docker démarrée :

```
cd project
npm run test:e2e
```

Ils lisent `BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL` / `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` depuis `../document-extraction-api/.env`, ou `E2E_ADMIN_EMAIL` / `E2E_ADMIN_PASSWORD`. `E2E_BASE_URL` permet de cibler une autre URL.

Limites connues

- Tesseract n'est **pas un moteur d'écriture manuscrite** : l'arabe manuscrit reste en meilleur effort.
- Les tableaux complexes et l'ordre de lecture peuvent encore être imparfaits.
- La prévisualisation TIFF dépend du navigateur ; un message de repli et le téléchargement du fichier original sont fournis.
- Le benchmark OCR fourni est synthétique : il valide la chaîne et les trois langues, pas la précision sur un corpus client.
- Les images MinIO officielles ne sont plus publiées ; le miroir `elestio/minio:latest` doit être vérifié et épinglé, ou remplacé par un stockage S3 géré.
- Authentification locale uniquement : SSO, MFA, facturation et quotas par organisation sont prévus pour les versions suivantes.
- Les JWT sont stockés dans `localStorage` ; une CSP stricte est recommandée au niveau du proxy de production.

Documentation détaillée

Document	Contenu
`document-extraction-api/README.md`	Référence complète de l'API
`document-extraction-api/DEPLOYMENT.md`	Docker, TLS, Prometheus, sauvegarde, restauration
`document-extraction-api/SECURITY.md`	Contrôles et checklist de sécurité
`document-extraction-api/benchmark/README.md`	Benchmark OCR synthétique
`document-extraction-front-end/README.md`	Référence complète du frontend

Licence

Ce dépôt est distribué sous **licence propriétaire DocuScan — tous droits réservés**. Le code peut être consulté, mais toute reproduction, modification, distribution ou utilisation commerciale nécessite une autorisation écrite préalable. Voir le fichier `LICENSE`.

Pour toute demande d'autorisation, contactez le titulaire via son compte GitHub.

English

Overview

Document Extractor is a complete, self-hosted platform that turns PDFs (native or scanned) and images into usable text. It combines two applications in one repository:

- `document-extraction-front-end/` — a React 18/TypeScript interface to sign in, upload files, follow processing, compare the preview with the extracted text, search, edit, copy and download results;
- `document-extraction-api/` — a Spring Boot 3.3 API that handles JWT authentication, organizations and roles, the durable processing queue, file storage, OCR and the audit log.

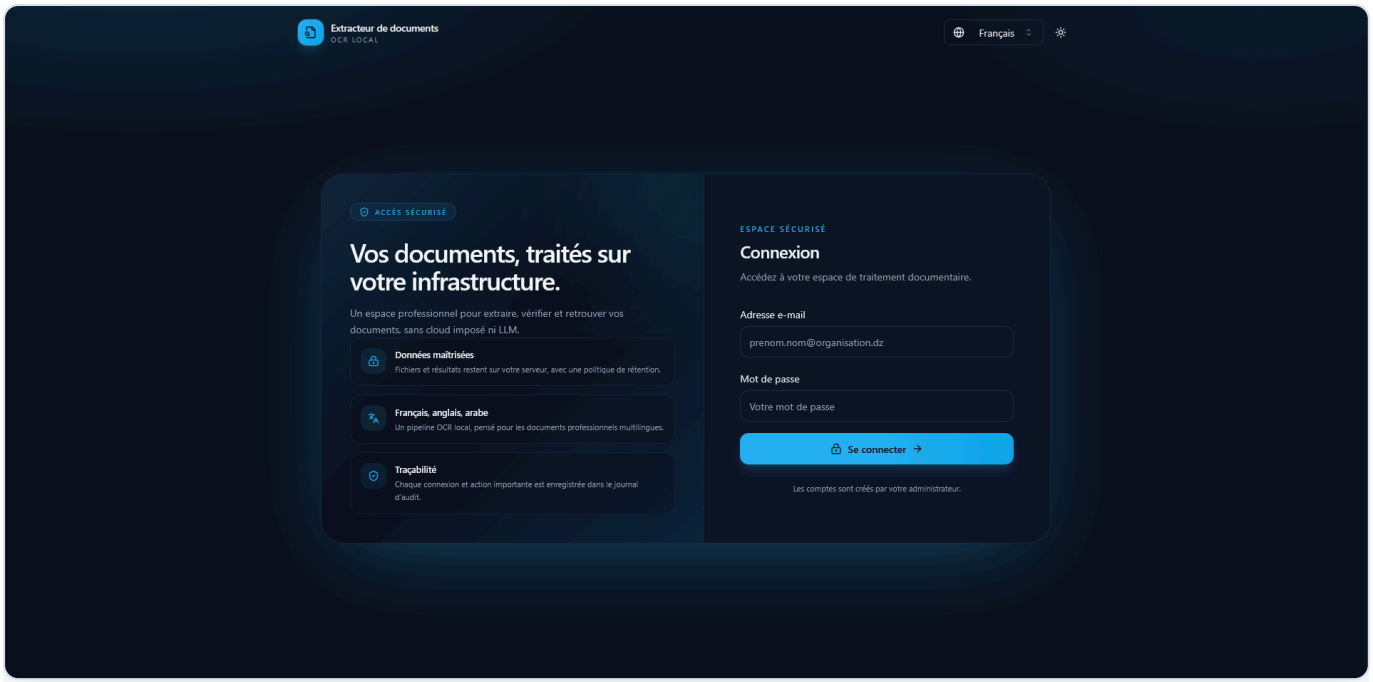
OCR runs **locally** with **Tesseract 5** and **Apache PDFBox**. The platform contains **no LLM, no vision model, no generative-AI service call and no cloud OCR service**. Documents stay on the organization's infrastructure.

Key features

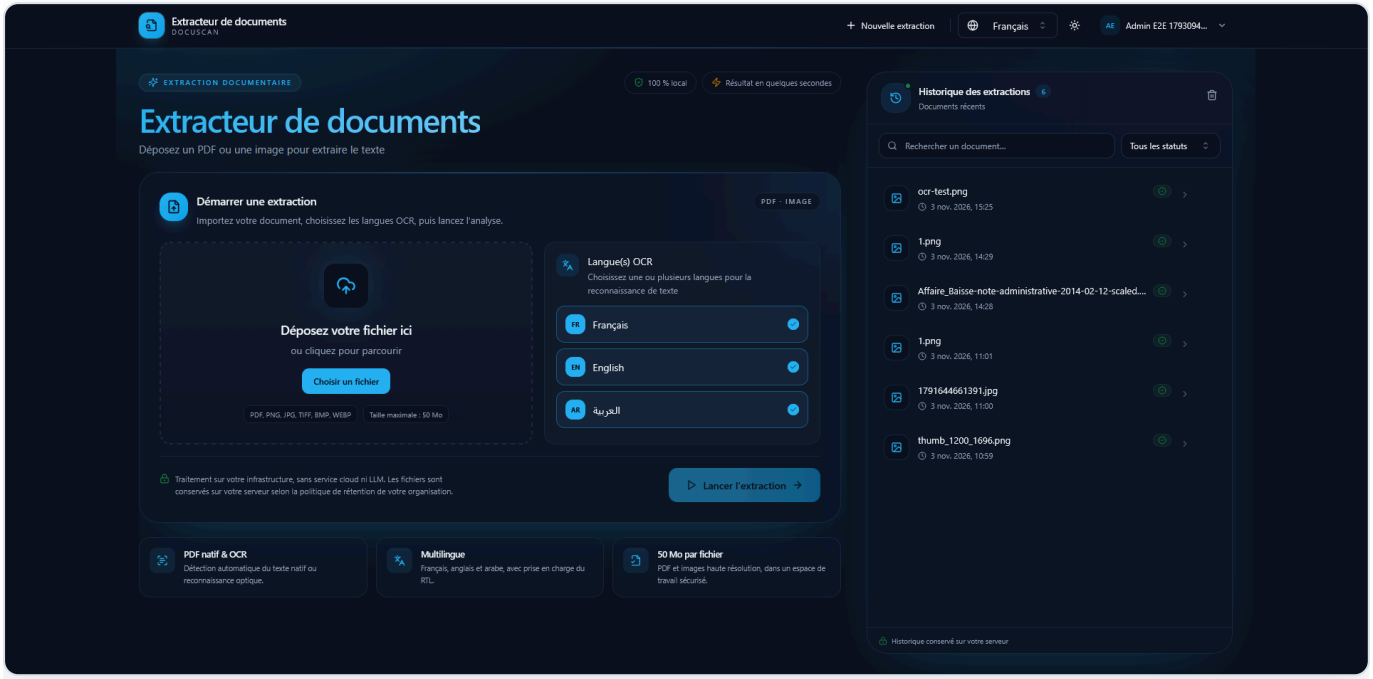
- **French, English and Arabic OCR** (`fra` , `eng` , `ara`) with RTL support, Unicode normalization and multi-script passes.
- **Native PDFs, scanned PDFs and images**: PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, WEBP.
- **Default limits**: 50 MB per file and 50 pages per document.
- **Durable asynchronous processing**: upload returns `202 Accepted` ; a worker claims the database job and processes it; interrupted jobs are recovered after a restart.
- **Server-side history**: search by name or content, status filter, pagination, authenticated preview and TXT/JSON download.
- **Accounts and roles**: `ADMIN` , `REVIEWER` , `USER` , scoped to an organization.
- **Security**: BCrypt, signed JWT, session revocation, login throttling and a 12–128 character password policy.
- **Storage**: local disk in development, **MinIO/S3** with Docker Compose.
- **Operations**: PostgreSQL 16, Flyway migrations, configurable retention, audit, optional TLS and Prometheus profiles, backup/restore scripts.
- **No generative-AI dependency**.

Screenshots

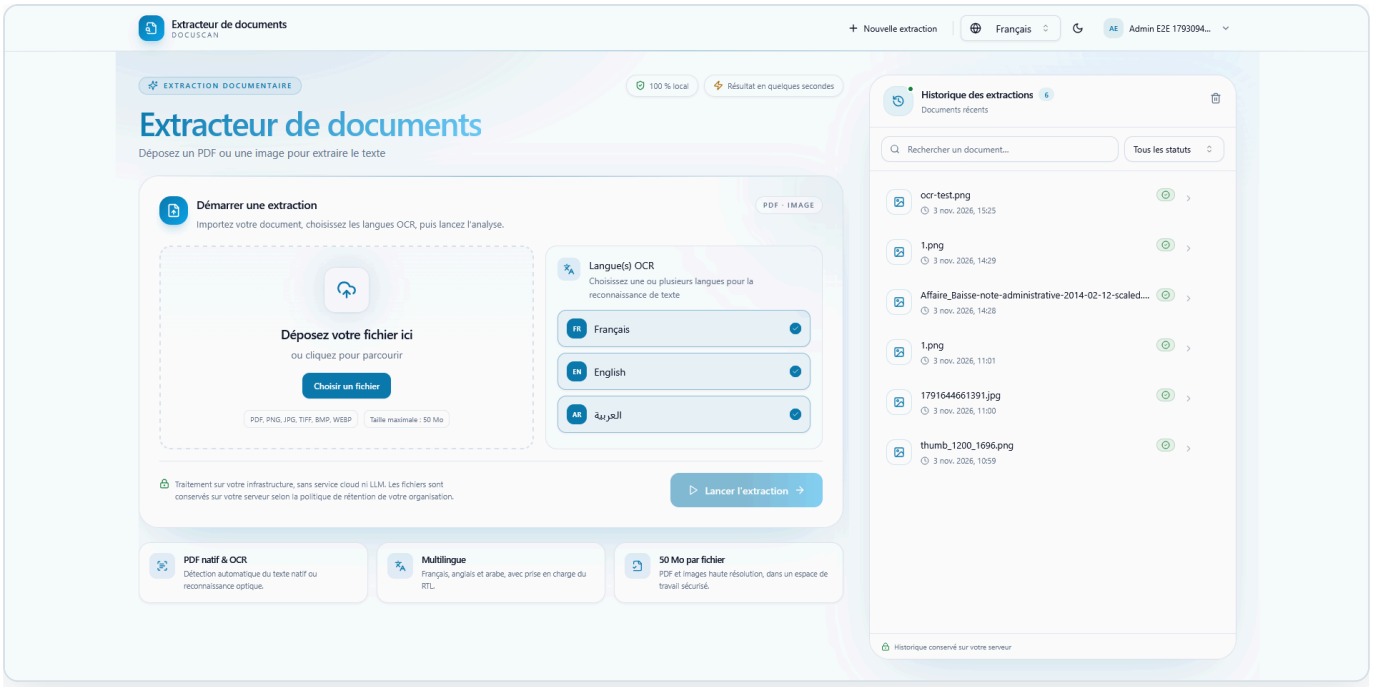
The following screenshots come from the real interface, in dark and light themes, in French and Arabic (RTL).



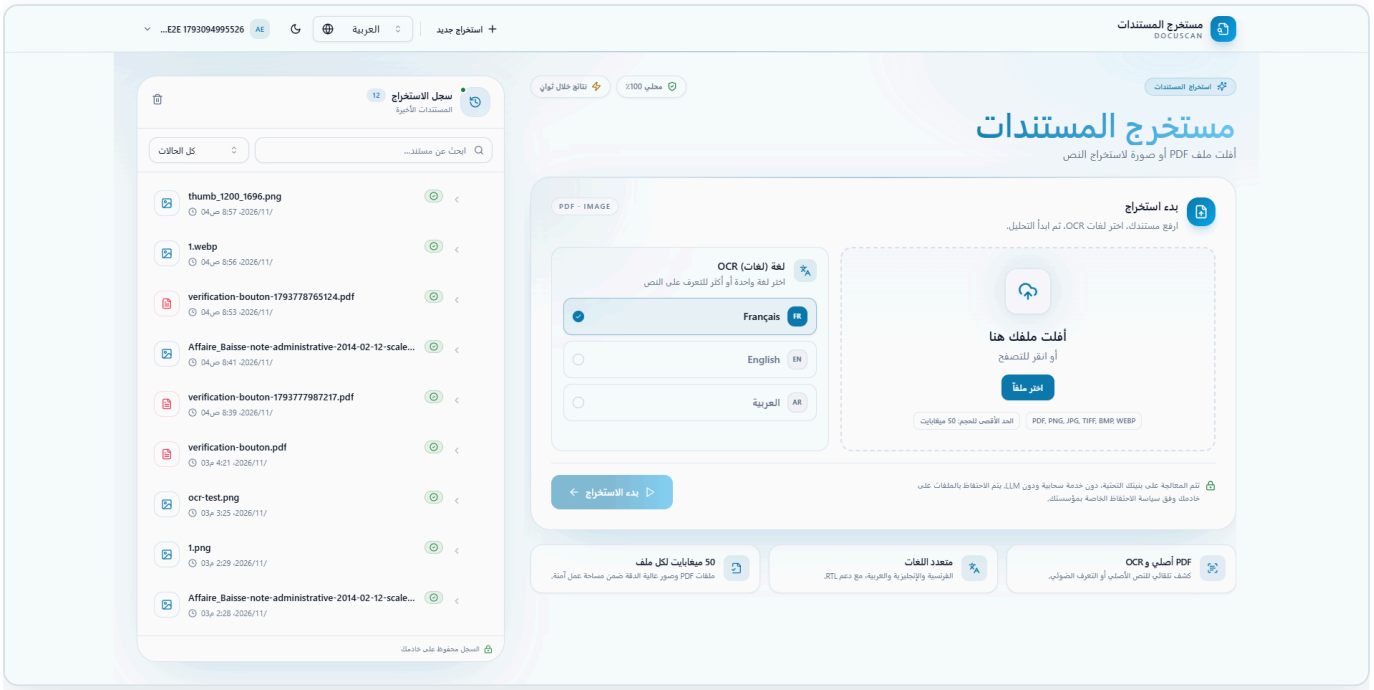
Secure sign-in page.



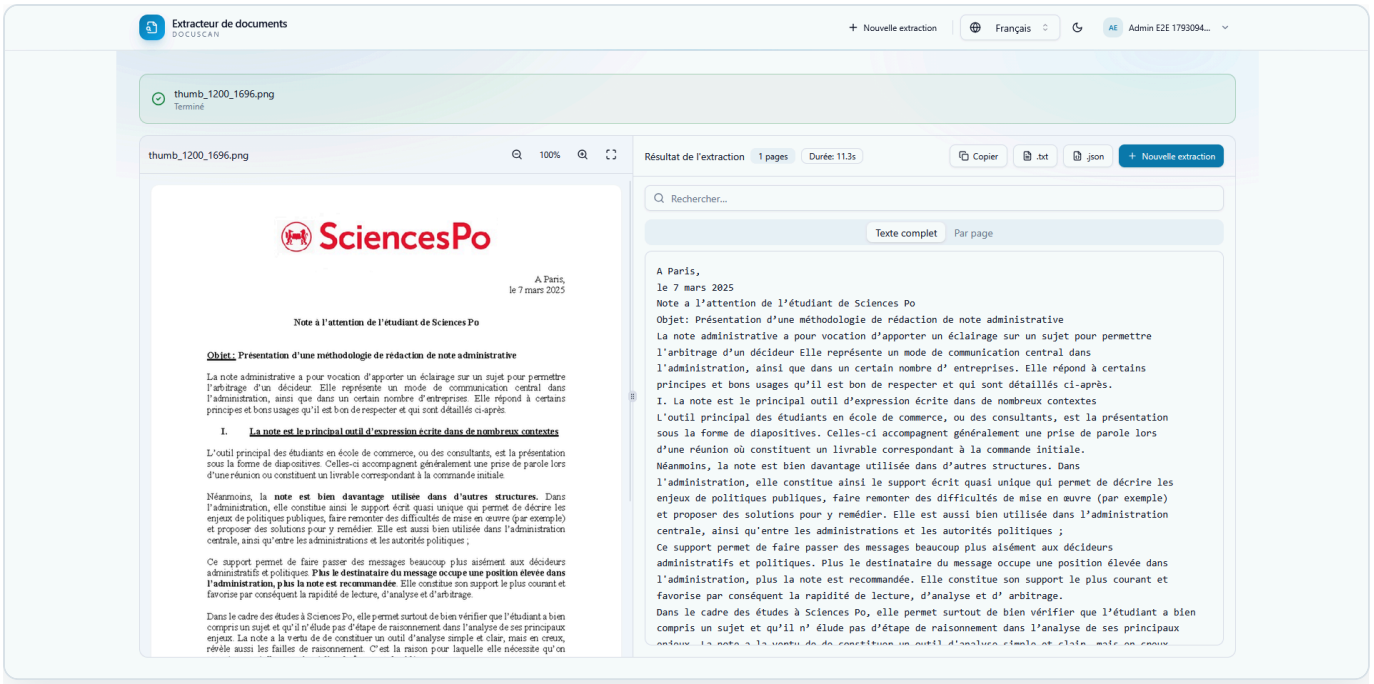
Extraction workspace, dark theme: file dropzone, OCR languages and history.



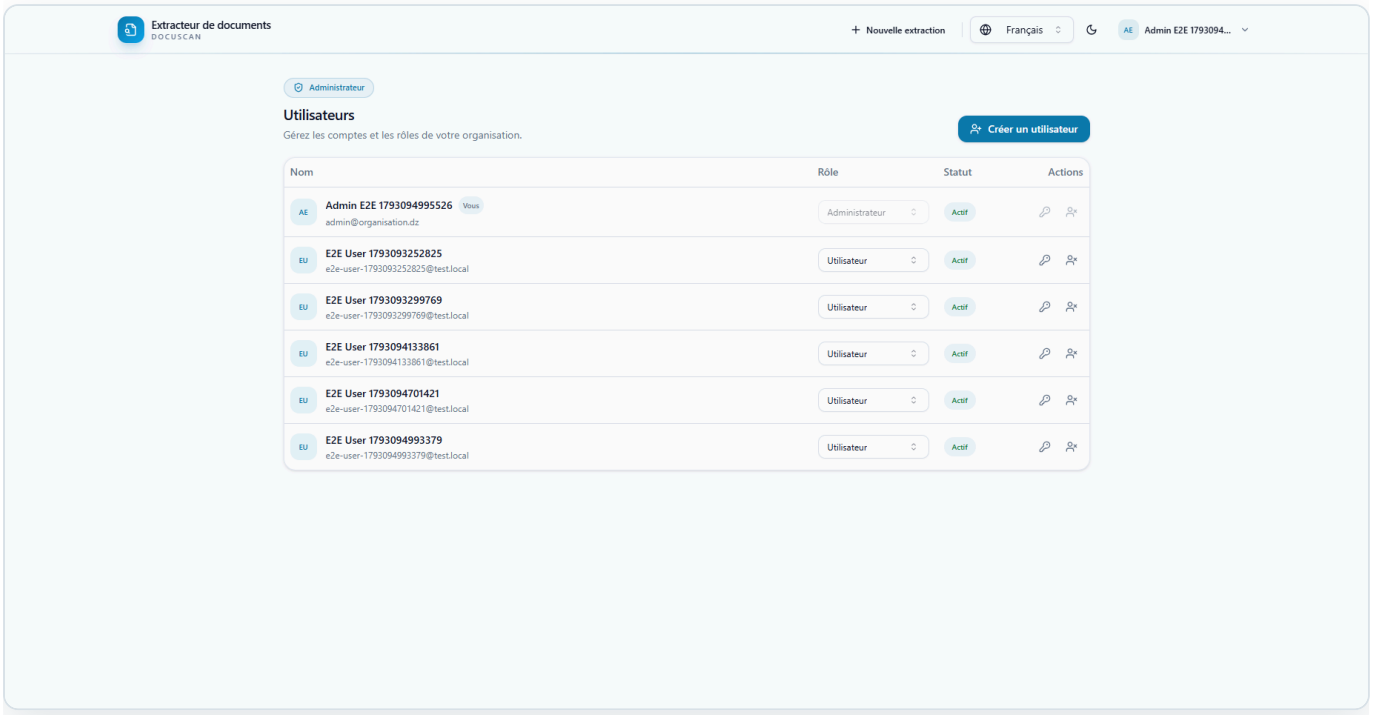
Extraction workspace, light theme.



Arabic interface (RTL): reading direction and layout are mirrored.



Result: document preview and OCR text side by side, with TXT/JSON export.



User and role administration.

Architecture

```
Browser
   │  HTTP/HTTPS
   ▼
React frontend (nginx, host port 8081)
   │  /api/v1/  (nginx proxy)
   ▼
Spring Boot API (internal port 8080, host port 18080 in this setup)
   ├── PostgreSQL 16 ......... metadata, users, jobs, audit
   ├── MinIO / S3 ............ source files
   └── OCR worker ............ Tesseract 5 + PDFBox
```

The browser always calls `/api/v1/...` relatively. In Docker, nginx serves the React app and proxies `/api/v1/` to the `backend:8080` service, so the frontend never needs the public API address.

Document flow:

1. the user uploads a file and selects OCR languages;
2. the API validates the file, stores it and creates a `PENDING` job;
3. the worker moves the job to `PROCESSING`, runs PDFBox/Tesseract and stores the text and pages;
4. the frontend polls until `COMPLETED` or `FAILED`;
5. the result can be reviewed, searched, copied or downloaded.

Repository layout

```
.
├── document-extraction-api/          # Spring Boot backend (Java 21)
│   ├── src/main/java/dz/DocuScan/document/
│   │   ├── config/                   # properties, CORS, storage
│   │   ├── controller/               # auth, documents, extractions, users, audit
│   │   ├── dto/                      # API responses
│   │   ├── exception/                # ProblemDetail
│   │   ├── extractor/                # PDFBox, Tesseract, preprocessing
│   │   ├── model/                    # user, role, job, status
│   │   ├── repository/               # JDBC
│   │   ├── security/                 # JWT, filter, Spring Security
│   │   └── service/                  # auth, extraction, storage, worker, audit
│   ├── src/main/resources/db/migration/  # Flyway schema
│   ├── benchmark/                    # synthetic corpus and CER/WER harness
│   ├── deploy/                       # nginx TLS and Prometheus
│   ├── scripts/                      # backup and restore
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── Dockerfile
│   ├── DEPLOYMENT.md
│   └── SECURITY.md
├── document-extraction-front-end/    # React/Vite frontend
│   ├── src/
│   │   ├── api/                      # Axios client, auth, types, errors
│   │   ├── components/ui/            # shadcn/ui
│   │   ├── features/auth/            # AuthProvider, login, protected routes
│   │   ├── features/users/           # account administration
│   │   ├── features/extraction/      # main workflow
│   │   ├── i18n/                     # French, English, Arabic (RTL)
│   │   └── utils/                    # validation, storage, search
│   ├── e2e/                          # Playwright flows
│   ├── Dockerfile
│   ├── nginx.conf
│   └── README.md
└── README.md                         # this file
```

Technology stack

Area	Choice
Frontend	React 18, TypeScript 5.5, Vite 5
UI	Tailwind CSS 3, shadcn/ui (Radix UI), lucide-react
Frontend data	TanStack Query 5, Axios, React Router 7
Frontend PDF	react-pdf / pdf.js (Vite-bundled worker)
i18n	react-i18next — French, English, Arabic (RTL)
Backend	Java 21, Spring Boot 3.3, Maven 3.9
Security	Spring Security, JWT (JJWT), BCrypt
Database	PostgreSQL 16 (Docker/production), H2 file (local), Flyway
Storage	Local disk or MinIO / S3

Area	Choice
OCR	Tesseract 5, Tess4J, Leptonica
PDF	Apache PDFBox 3
MIME detection	Apache Tika 3
Job queue	PostgreSQL `jobs` table, transactional locking
Tests	JUnit, Mockito, Vitest, React Testing Library, MSW, Playwright
Deployment	Docker Compose, nginx, optional TLS and Prometheus

Quick start — Docker Compose

Requirements

- Docker Engine 24+ with Compose v2;
- at least 4 GB RAM, 2 CPUs and disk space for PostgreSQL, MinIO and backups;
- TLS certificates for the public hostname when exposed outside a trusted network (recommended).

Start the stack

```
cd document-extraction-api
cp .env.example .env
# Windows: Copy-Item .env.example .env
# Edit .env: passwords, JWT_SECRET, administrator account
docker compose config -q
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

The Compose file starts:

Service	Purpose	Default local URL
`frontend`	React served by nginx	`http://localhost:8081`
`document-extraction-api`	Spring Boot API	`http://localhost:18080` with `API_PORT=18080` (otherwise `8080`)
`postgres`	PostgreSQL 16	internal Compose network
`minio`	S3-compatible storage	API `http://localhost:9000`, console `http://localhost:9001`
`minio-init`	Bucket creation	runs once then exits

Useful endpoints:

- **Swagger UI**: `http://localhost:18080/swagger-ui.html` (adjust to `API_PORT`).
- **API health**: `http://localhost:18080/actuator/health`.

- **Frontend proxy**: nginx serves the SPA and proxies `/api/v1/` to `http://backend:8080/api/v1/`.
- `FRONTEND_CONTEXT`: defaults to `../document-extraction-front-end`; run Compose from `document-extraction-api/` so the path stays correct.

First administrator

The first account is created **only when the database is empty**, from:

Variable	Purpose
`BOOTSTRAP_ORG_NAME` / `BOOTSTRAP_ORG_SLUG`	Organization name and slug
`BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL`	Administrator email
`BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`	Initial password (12–128 characters)
`BOOTSTRAP_ADMIN_NAME`	Display name

Sign in with these values, then change the password. Never commit `.env`: it is Git-ignored and contains secrets.

> If the database already contains data, bootstrap is skipped. Use the existing account, or — for a **destructive** reset — stop the stack and remove the `postgres-data` and `minio-data` volumes.

Quick verification

```
curl -fsS http://localhost:18080/actuator/health
curl -fsS -X POST http://localhost:18080/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"<admin-email>","password":"<admin-password>"}'
```

The response contains `accessToken`, `tokenType`, `expiresInSeconds` and `user`.

Local development without Docker

Backend

Requirements: **JDK 21**, **Maven 3.9+**, **Tesseract 5** with the `fra`, `eng` and `ara` language data.

```
cd document-extraction-api
tesseract --list-langs
mvn spring-boot:run
```

Windows:

```
$env:TESSDATA_PREFIX = "C:\Program Files\Tesseract-OCR\tessdata"
mvn.cmd spring-boot:run
```

The local profile uses **file-based H2** and **disk storage** by default:

- API: `http://localhost:8080`
- Swagger UI: `http://localhost:8080/swagger-ui.html`
- Health: `http://localhost:8080/actuator/health`
- Data: `./data/db` and `./data/storage`

Default bootstrap account: `admin@local.test` / `ChangeMe123!`. Change it immediately with `BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL` and `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`.

Frontend

Requirements: **Node.js 22+** and **npm 10+**.

```
cd project
npm install
cp .env.example .env
# Windows: Copy-Item .env.example .env
npm run dev
```

Open `http://localhost:5173`.

The Vite proxy forwards `/api/v1` to `http://localhost:18080` by default (the Docker API). For a backend running locally on `8080`:

```
$env:VITE_DEV_API_PROXY = "http://localhost:8080"
npm.cmd run dev
```

Roles and accounts

Role	Scope
`ADMIN`	Entire organization: accounts, roles, history, audit
`REVIEWER`	Entire organization: history and review
`USER`	Own documents only

- An administrator cannot remove their own admin rights.
- Account creation, self-service password change and admin reset enforce the **12–128 character** policy.
- A password change, logout or admin reset increments `users.token_version`: existing JWTs are rejected immediately.
- Login attempts are throttled by normalized email + IP (5 attempts, 15-minute window, 15-minute block by default).

User journey

1. **Sign in** with the account provided by the administrator.
2. **Upload** a PDF or image, check its name and size, select OCR languages.

3. **Processing** with live status and cancellation.
4. **Result** in a split view: file preview, full or per-page text, `NATIVE` / `OCR` badge, search and correction.
5. **Export**: copy, `.txt` or `.json` download.
6. **History**: search, filters, reopen with source preview, delete.

Main API

Base: `/api/v1` (through nginx in Docker, or directly at `http://localhost:18080/api/v1`).

Method	Path	Purpose
`POST`	`/auth/login`	Sign in, returns a JWT
`GET`	`/auth/me`	Current profile
`PATCH`	`/auth/me`	Update display name
`POST`	`/auth/password`	Change the current password
`POST`	`/auth/logout`	Revoke the current session
`GET`	`/users`	List organization accounts (admin)
`POST`	`/users`	Create an account (admin)
`PATCH`	`/users/{id}`	Change role or activation (admin)
`POST`	`/users/{id}/password`	Reset a password (admin)
`POST`	`/extractions`	Create a multipart extraction, `202 Accepted`
`GET`	`/extractions/{id}`	Status and result
`GET`	`/extractions/{id}/file`	Authenticated source file
`GET`	`/extractions/{id}/download?format=txt|json`	Result
`DELETE`	`/extractions/{id}`	Delete a document
`GET`	`/documents`	History, search, pagination
`DELETE`	`/documents`	Clear the user's documents
`GET`	`/audit`	Audit log (admin)

Extraction statuses: `PENDING`, `PROCESSING`, `COMPLETED`, `FAILED`, `CANCELLED`.

Upload example:

```
TOKEN="<accessToken>"
curl -X POST http://localhost:18080/api/v1/extractions \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -F "file=@invoice.pdf" \
  -F "languages=fra+eng"
```

Configuration

The full list is in `document-extraction-api/.env.example` and `document-extraction-front-end/.env.example`. Main variables:

Variable	Default	Description
`SPRING_PROFILES_ACTIVE`	empty	`postgres` (Compose) or `prod`
`DATABASE_URL`	H2 file	JDBC URL
`DATABASE_USERNAME` / `DATABASE_PASSWORD`	`sa` / empty	JDBC credentials
`JWT_SECRET`	dev secret	**At least 32 bytes**, required in production
`JWT_TTL_MINUTES`	`480`	Token lifetime
`BOOTSTRAP_ENABLED`	`true`	Create the first account when the database is empty
`BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL` / `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`	—	Initial administrator account
`STORAGE_TYPE`	`local`	`local` or `s3`
`MINIO_ENDPOINT` / `MINIO_BUCKET`	`http://localhost:9000` / `document-extraction`	S3 storage
`RETENTION_DAYS`	`30`	Automatic purge; `0` disables
`MAX_FILE_SIZE_BYTES`	`52428800`	50 MB
`MAX_PAGES`	`50`	PDF pages / image frames
`OCR_DEFAULT_LANGUAGES`	`fra+eng`	Default languages
`CORS_ALLOWED_ORIGIN`	`http://localhost:5173`	Allowed frontend origin
`API_PORT` / `FRONTEND_PORT`	`8080` / `8081`	Compose host ports
`FRONTEND_CONTEXT`	`../document-extraction-front-end`	Frontend folder for the Compose build
`VITE_API_URL`	`/api/v1`	Frontend API base URL
`VITE_DEV_API_PROXY`	`http://localhost:18080`	Vite dev proxy target

> Vite injects `VITE_API_URL` **at build time**. In Docker, the frontend `Dockerfile` uses `/api/v1`; nginx proxies it to the backend.

Security and operations

The full checklist is in `document-extraction-api/SECURITY.md` and the deployment guide in `document-extraction-api/DEPLOYMENT.md`.

Minimum before production:

- [ ] Replace every example secret with a random value.
- [ ] Set `JWT_SECRET` (32+ bytes) and a 12+ character admin password.
- [ ] Use dedicated PostgreSQL and MinIO credentials.
- [ ] Pin `MINIO_IMAGE` by digest after supply-chain review.
- [ ] Terminate TLS in front of the frontend and API; redirect HTTP to HTTPS.
- [ ] Restrict `CORS_ALLOWED_ORIGIN` to the exact public origin.
- [ ] Restrict network access to PostgreSQL, MinIO, Prometheus and the API port.
- [ ] Do not expose the MinIO console publicly.
- [ ] Configure and test PostgreSQL + MinIO backups.
- [ ] Set `RETENTION_DAYS` to the organization policy.
- [ ] Monitor `/actuator/health`, `/actuator/prometheus`, worker errors and disk space.

Backup and restore (from `document-extraction-api/`):

```
./scripts/backup.sh
./scripts/restore.sh <stamp> [backup-directory]
```

Restore is **destructive**: take a fresh backup and stop user traffic first. Never delete the `postgres-data`, `minio-data` or `prometheus-data` Docker volumes in production.

Tests and quality

Backend:

```
cd document-extraction-api
mvn test
mvn -B verify
```

Frontend:

```
cd project
npm run typecheck
npm run lint
npm test
npm run build
```

Playwright E2E flows require the Docker stack:

```
cd project
npm run test:e2e
```

They read `BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL` / `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` from `../document-extraction-api/.env`, or `E2E_ADMIN_EMAIL` / `E2E_ADMIN_PASSWORD`. `E2E_BASE_URL` targets another URL.

Known limitations

- Tesseract is **not a handwriting engine**: Arabic handwriting remains best-effort.
- Complex tables and reading order can still be imperfect.
- TIFF preview depends on the browser; a fallback message and original-file download are provided.
- The bundled OCR benchmark is synthetic: it validates the pipeline and all three languages, not accuracy on a customer corpus.
- Official MinIO images are no longer published; the `elestio/minio:latest` mirror must be reviewed and pinned, or replaced by managed S3-compatible storage.
- Local authentication only: SSO, MFA, billing and per-organization quotas are planned for later versions.
- JWTs are stored in `localStorage`; a strict CSP is recommended at the production proxy.

Detailed documentation

Document	Content
`document-extraction-api/README.md`	Full API reference
`document-extraction-api/DEPLOYMENT.md`	Docker, TLS, Prometheus, backup, restore
`document-extraction-api/SECURITY.md`	Security controls and checklist
`document-extraction-api/benchmark/README.md`	Synthetic OCR benchmark
`document-extraction-front-end/README.md`	Full frontend reference

License

This repository is distributed under the **DocuScan proprietary license — all rights reserved**. The code may be viewed, but any reproduction, modification, distribution or commercial use requires prior written permission. See the `LICENSE` file.

For any authorization request, contact the copyright holder through their GitHub account.